

Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Matematika pro začátečníky · květen
Týden 29 · hodina H29 · primárně 1. roč.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: vypisování možností; stromový diagram; pravděpodobnost jako podíl příznivých možností

Cíl hodiny: Žák systematicky vypíše všechny možnosti, použije stromový diagram a pravidlo součinu, rozliší, kdy záleží na pořadí, a vypočítá pravděpodobnost jednoduchého jevu jako podíl příznivých a všech výsledků.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) na stromové diagramy, sdílená tabulka na Google Disku pro výsledky pokusu všech žáků, doma: mince a hrací kostka (nebo virtuální mince a kostka v mobilu či v GeoGebře), pracovní list a Must know H29 (tabulka součtů dvou kostek) jako PDF

Typ hodiny: řešení úloh · 45 minut

Návaznost: navazuje na H28 Tělesa: povrch a objem; připravuje H30 Konstrukce a souměrnost

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	8' Vypisování možností a ...	7' Záleží na pořadí?	10' Domácí pokus a pravděpodob... 12' Samostatná práce v podskupinách 3'
0–5 5 min	Motivace a navázání	- Anketa: „Máš 3 trička a 2 kalhoty. Kolik dní můžeš chodit oblečený pokaždé jinak?“ (úloha 6) – nabídka 5, 6, 8, 9. - Navázat na H23 (četnosti, procenta v diagramech) a H03 (zlomky) – pravděpodobnost budeme psát zlomkem.	Nechat žáky nejdřív tipovat v anketě, pak kreslit strom v Excalidraw.
5–13 8 min	Vypisování možností a strom	- Společně úlohy 1 a 2: Žáci píšou čísla do chatu, učitel je v Excalidraw řadí podle první číslice; rozdíl s opakováním a bez opakování. - Úloha 7 stromem v Excalidraw; pravidlo součinu $3 \cdot 2 \cdot 1$.	Ukázat, jak nesystematický výpis (čísla z chatu v náhodném pořadí) vede k vynechání možností.
13–20 7 min	Záleží na pořadí?	- Úloha 8 (dvojice) – vypíšeme všechna pořadí a škrtneme dvojí: $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$. - Úloha 13 (turnaj) jako stejný typ; vzorec pro počet dvojic v Must know.	Otázka k zapamatování jako anketa: je AB totéž co BA?
20–30 10 min	Domácí pokus a pravděpodobnost	- Každý doma hodí 20krát mincí a zapíše počet líců do sdílené tabulky na Disku; tabulka sečte výsledky všech → relativní četnost se blíží $\frac{1}{2}$ (navazuje karta pokusu K28 Poctivá mince a zákon velkých čísel). - Definice $P = \frac{\text{příznivé}}{\text{všechny}}$, jev jistý a nemožný, opačný jev. - Společně úlohy 3, 4 a 5 – odpovědi do chatu.	Rozlišit „co padlo v pokusu“ (četnost) a „co čekáme“ (pravděpodobnost).
30–42 12 min	Samostatná práce v podskupinách	- Podskupiny po 2–3 žácích v Meetu (hlasové kanály na Discordu) se sdíleným dokumentem. Všichni: úlohy 9 (tabulka dvou kostek), 11, 12, 15 a 17. - Rychlejší: úlohy 14, 16, 18 a 19; výzva: úloha 15 z maturity 2025.	- U úlohy 9 ukázat, že (1; 6) a (6; 1) jsou dva různé výsledky. - U úlohy 15 použít opačný jev.

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: vypisuj systematicky; kroky se násobí; pravděpodobnost = příznivé / všechny.
- Příště: konstrukce a souměrnost (H30) – připrav si kružítko, pravítko s ryskou a úhloměr (nebo GeoGebru).
- Zadat domácí procvičení (viz níže); řešení si žáci ukládají do portfolia na Google Disku.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1–7, 9, 11, 12 a 17: vypisování a strom, pravidlo součinu, pravděpodobnost u kostky, mince a osudí, výsledek zlomkem i v procentech.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 8, 10, 13–16 a 18–20: dvojice bez ohledu na pořadí, omezení (nula na začátku), opačný jev, průměrná výhra, genetika a hesla; výzva: maturita 2025 úloha 15; kdo chce víc, udělá celý pokus K28 Poctivá mince a zákon velkých čísel.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: úlohy 10, 13, 14 a 15 z pracovního listu, doma provést 30 hodů kostkou a porovnat relativní četnost šestky s $\frac{1}{6}$ (jako v úloze 20); z přijímaček 2024 (M9D) úloha 15. Rychlejší navíc úloha 16 z přijímaček 2026 (M9D). Tabulku hodů a fotku řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 29 – H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek – pracovní list.pdf
- Týden 29 – H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.